PHY · 宇宙学 — 大纲要点与真题分布

按 2026/2027 年 Year 12 大纲（两版内容相同）归类 2016–2025 年真题的每个得分点。统计来自得分点标签，讲解由 AI 依据真题证据撰写，教师使用前请审阅。

题型 1：天文距离单位：天文单位、光年、秒差距

大纲编号：S26-U4-SU-35 / S27-U4-SU-35

考查频率：3/10 个考试年份出现；共 4 分。

分数奖励的是：最终答案 2 分，选择原理或关系式 1 分，代入与计算过程 1 分

真题：2016C-21(a)；2020P-19(ci)；2023R-8

要点：本考点考查能否用天文单位（AU）、光年（ly）和秒差距（pc）表示天文尺度的距离，并在这些单位之间互相换算，或换算成千米。试卷中通常以简短的换算题或光行时间题出现，有时与哈勃定律图（退行速度与距离的关系）结合。

识别：题目给出以 ly、pc、Mpc 或 AU 表示的距离并要求换算；或问光到达地球需要多长时间（以地球年为单位作答）；或给出哈勃型图像，需先从图中读取距离，再换算成千米。凡是要求“换算”或要求用另一种天文单位表示结果的题目，都属于本考点。

步骤

1. 写出已知量及其单位，以及题目要求的单位，并把 10 的幂次写清楚。
2. 从数据表中取换算因子，不要凭记忆：1 pc 约为 3.26 ly，1 Mpc = 10^6 pc，1 AU 约为 1.50 × 10^8 km，1 ly 是光在一年内传播的距离（约 9.46 × 10^12 km）。
3. 根据单位大小判断乘除方向：单位越大，数值越小。例如由 ly 换算到 pc 要除以 3.26，由 pc 换算到 ly 要乘以 3.26。
4. 计算光行时间时，注意光每年传播 1 ly，因此以地球年为单位的时间在数值上等于以光年表示的距离。
5. 求哈勃定律距离时，先把退行速度表示为 c 的比例（c = 3.00 × 10^5 km s^-1），再从图中读取或由 d = v / H0 计算出以 Mpc 为单位的距离，然后用 1 pc ≈ 3.09 × 10^13 km 换算成 km。
6. 检查结果：以 km 表示的天文距离应非常大，数量级远大于以 AU 表示的数值；答案必须同时写出数值和单位。

得分点

- 给出正确单位的最终答案，例如年、Mpc 或 km。
- 在计算之前写出或正确使用数据表中的换算因子，这一步本身可得分。
- 连续换算时（如 Mpc 经 pc 到 km），10 的幂次运算要准确。
- 正确运用光年的概念，例如光行时间（年）在数值上等于以光年表示的距离。

易错点

- 混淆光年与秒差距，误以为 1 pc = 1 ly，相差约 3.26 倍。
- 在 Mpc 与 pc 之间换算时漏掉 10^6，或在计算器上输错指数。
- 答案的单位与题目要求不符（例如题目问年却给出秒）。
- 换算方向写反，使结果比实际距离偏大或偏小。
- 直接把 km s^-1 的退行速度当作距离使用，或求速度占光速比例时 c 的单位不统一。

题型 2：大爆炸与早期宇宙

大纲编号：S26-U4-SU-36 / S27-U4-SU-36

考查频率：3/10 个考试年份出现；共 4 分。

分数奖励的是：定性解释 2 分，最终答案 1 分，知识回忆 1 分

真题：2017P-16(c)；2018C-18(d)；2021R-12(a)

要点：本考点要求描述大爆炸理论对宇宙早期发展的解释，以及支持该理论的证据，主要是哈勃定律和宇宙微波背景辐射（CMB）。考试中通常以简答题（说明/解释）出现，偶尔以选择题考查早期事件的先后顺序。

识别：关键词包括：大爆炸、早期宇宙、宇宙膨胀、哈勃定律、星系退行、红移、奇点、宇宙微波背景辐射，或询问大

爆炸后不久各种力的先后出现顺序。

步骤

1. 先判断题目要求：是陈述理论的主张、给出支持理论的证据，还是说明早期事件的顺序。
2. 哈勃定律：使用 v = H0 × d，距离越远的星系退行速度越快，因此宇宙在膨胀。
3. 解释大爆炸的证据时，把膨胀过程倒推：所有星系都可追溯到同一点，即奇点，这是该理论所描述的起始状态。
4. 关于 CMB：说明早期宇宙极其炽热、致密，原子形成后辐射得以释放。
5. 解释随着宇宙膨胀，这些辐射冷却并被拉伸到微波波段，因此我们在各个方向都观测到温度几乎相同的背景辐射。
6. 关于早期的力：把顺序与温度下降联系起来，极高温时各种力是统一的，随着宇宙冷却而逐渐分开。顺序以课程笔记为准。
7. 每一点都写成完整句子，用“因为”或“所以”连接，把证据与理论联系起来。

得分点

- 说明早期宇宙温度极高、能量很高，可得一分。
- 解释证据为何支持该理论，而不只是写出证据名称。
- 把星系运动的倒推与单一起点联系起来，可得一分。
- 关于 CMB：把早期高温与辐射和今天观测到的均匀微波背景联系起来。
- 选择题关于力的顺序：选出与笔记顺序一致的唯一选项，可得一分。

易错点

- 说哈勃定律“证明”了大爆炸，实际上它是“支持”该理论。
- 把大爆炸描述成物质向已存在的空间中爆炸扩散。
- 说 CMB 来自某一方向或来自恒星；它是近似均匀的背景辐射。
- 只写出红移或 CMB 等术语，却没有解释其成因（膨胀或冷却）。
- 混淆各种力的出现顺序，或凭对大致概念的记忆而非笔记中的顺序作答。

题型 3：大爆炸的证据

大纲编号：S26-U4-SU-37 / S27-U4-SU-37

考查频率：6/10 个考试年份出现；共 28 分。

分数奖励的是：定性解释 17 分，最终答案 3 分，图像处理 3 分，代入与计算过程 3 分，知识回忆 2 分

真题：2016R-4(c)；2016R-4(d)；2018C-18(c)；2018C-18(d)；2020P-19(b)；2020P-19(cii)；2020P-19(d)；2021R-12(a)；2021R-12(b)；2023R-8；2024R-11(a)；2024R-11(b)

要点：本考点要求学生把支持大爆炸理论的几类证据联系起来，包括宇宙微波背景辐射、空间膨胀、轻元素丰度，以及遵循哈勃定律的星系红移，并能运用 v = H0 d。试卷中多以“解释/描述”题出现，重点是红移、蓝移以及哈勃定律说明什么，偶尔配以简单计算或读图题；轻元素丰度和背景辐射出现频率较低。

识别：注意关键词：大爆炸（Big Bang）、宇宙微波背景辐射、红移（red shift）、蓝移（blue shift）、哈勃定律（Hubble's law）、退行速度、星系相互远离。题目常给出光谱、速度-距离图或多普勒公式，问其显示了什么膨胀信息，或要求由 v = H0 d 求速度或距离。

步骤

1. 准确描述观测现象：远处星系的光谱线向长波方向（红端）移动，即红移；或背景辐射的波长比发射时更长、能量更低。
2. 解释原因：随着空间本身膨胀，光在其中传播时波长被拉长；远离观测者的光源产生红移，接近的光源产生蓝移。
3. 联系距离：星系越远，红移越大，退行速度越快，即退行速度与距离成正比。
4. 运用哈勃定律 v = H0 d，按需变形为 H0 = v/d 或 d = v/H0，并保持单位一致（例如 km s-1 与 Mpc）。
5. 做多普勒计算时，利用 Δλ/λ0 = v/c 求波长变化量，再与发射波长相加得到观测波长。
6. 作出结论：星系向四面八方相互远离，说明宇宙在膨胀；反推可知所有物质起源于同一点，这支持大爆炸理论。背景辐射可视为早期辐射冷却并被拉长后的遗迹。

得分点

- 准确说出观测特征（谱线移向红端，或距离越远红移越大）可得知识分。
- 解释红移为波长被拉长或光源远离，并与空间本身膨胀联系起来，得一分。
- 说明比例关系：星系越远，红移越大，退行越快，通常单独给分。
- 计算与读图题：公式正确且单位一致得一分，中间结果正确得一分，最终答案（含单位）正确得一分，前面的错误可沿用；读图题中，在正确坐标轴上找到对应值、读出数值，或用拟合直线上所选两点求斜率，各得一分。
- 通常最后一分给出结论性陈述，把证据与宇宙均匀膨胀或单一起源联系起来。

易错点

- 把红移和蓝移混淆，或说接近的星系发生红移。
- 只说波长变化而不说明是变长还是变短。
- 说星系在空间中运动，而不是空间本身在膨胀；后者才是哈勃定律的解释基础。
- 单位错误：混用 km s-1 与 m s-1、Mpc 与 km、nm 与 m，或没有把百分比形式的速度换算为光速的对应值。
- 只陈述观测现象而不作出关于膨胀或大爆炸的结论，或使用哈勃定律时没有联系到单一起源。